UnB

Introdução à Álgebra Linear – Aula 10

Mudança de Base

Prof. Henrique Costa dos Reis

19 de janeiro de 2026

Aula 10 – Mudança de Base

– Dimensão

Salvo menção explícita do contrário, V é espaço vetorial.

Aula 10 – Mudança de Base

– Dimensão

Salvo menção explícita do contrário, V é espaço vetorial.

Teorema 10.1

Todo espaço vetorial possui uma base. Além disso, se V possui uma base com $n \in \mathbb{N}$ elementos, então qualquer outra base de V também tem n elementos.

Aula 10 – Mudança de Base

– Dimensão

Salvo menção explícita do contrário, V é espaço vetorial.

Teorema 10.1

Todo espaço vetorial possui uma base. Além disso, se V possui uma base com $n \in \mathbb{N}$ elementos, então qualquer outra base de V também tem n elementos.

Definição 10.2

Dizemos que V tem **dimensão n** quando ele possuir uma base com $n \in \mathbb{N}$ elementos. Caso contrário, V tem **dimensão infinita**.

Aula 10 – Mudança de Base

– Dimensão

Salvo menção explícita do contrário, V é espaço vetorial.

Teorema 10.1

Todo espaço vetorial possui uma base. Além disso, se V possui uma base com $n \in \mathbb{N}$ elementos, então qualquer outra base de V também tem n elementos.

Definição 10.2

Dizemos que V tem **dimensão n** quando ele possuir uma base com $n \in \mathbb{N}$ elementos. Caso contrário, V tem **dimensão infinita**.

Exemplo 10.3

a) De maneira análoga aos exemplos 9.2 e 9.6, $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$;

Salvo menção explícita do contrário, V é espaço vetorial.

Teorema 10.1

Todo espaço vetorial possui uma base. Além disso, se V possui uma base com $n \in \mathbb{N}$ elementos, então qualquer outra base de V também tem n elementos.

Definição 10.2

Dizemos que V tem **dimensão n** quando ele possuir uma base com $n \in \mathbb{N}$ elementos. Caso contrário, V tem **dimensão infinita**.

Exemplo 10.3

a) De maneira análoga aos exemplos 9.2 e 9.6, $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$;

b) Encontre a dimensão do espaço vetorial $W = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : A = A^T\}$.

Aula 10 – Mudança de Base

– Coordenadas

Teorema 10.4
Se V tem dimensão finita, $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ é uma base de V e $v \in V$, então existem únicos $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$ tais que $v = c_1 b_1 + c_2 b_2 + \cdots + c_n b_n$.

Teorema 10.4

Se V tem dimensão finita, $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ é uma base de V e $v \in V$, então existem únicos $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$ tais que $v = c_1 b_1 + c_2 b_2 + \cdots + c_n b_n$.

Definição 10.5

Se V, B, v são como no Teorema 10.4, então os números $c_1, \ldots, c_n$ são as **coordenadas de v na base B** e escrevemos: $[v]_B = (c_1, \ldots, c_n)$.

Teorema 10.4

Se V tem dimensão finita, $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ é uma base de V e $v \in V$, então existem únicos $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$ tais que $v = c_1 b_1 + c_2 b_2 + \cdots + c_n b_n$.

Definição 10.5

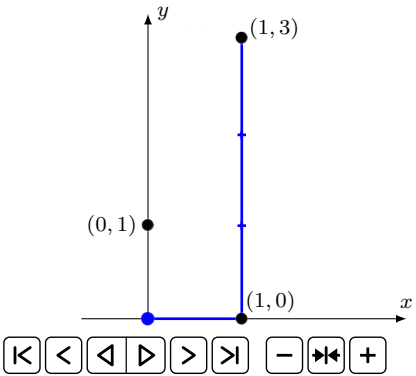
Se V, B, v são como no Teorema 10.4, então os números $c_1, \ldots, c_n$ são as **coordenadas de v na base B** e escrevemos: $[v]_B = (c_1, \ldots, c_n)$.

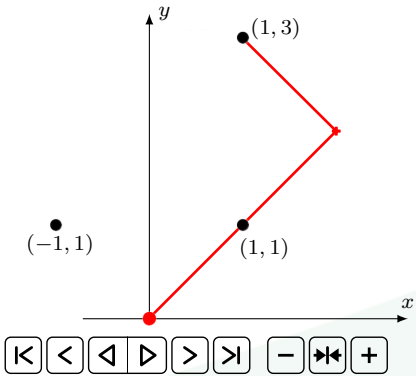
Exemplo 10.6

Sejam $V = \mathbb{R}^2$ e as bases $C = \{(1,0),(0,1)\}$, $B = \{(1,1),(-1,1)\}$ de V. Calcule $[(1,3)]_C$ e $[(1,3)]_B$.

Exemplo 10.7

Do ponto de vista geométrico, o Exemplo 10.6 pode ser visto pela animação abaixo:





Aula 10 – Mudança de Base

– Matriz mudança de base

Teorema 10.8

Se V tem dimensão finita, $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ e $B' = \{b'_1, \ldots, b'_n\}$ são bases de V, então existe única matriz $P_{B'}^{B} \in M_n(\mathbb{R})$ inversível tal que $[v]_{B'} = P_{B'}^{B}[v]_B$. Ademais, $\left(P_{B'}^{B}\right)^{-1} = P_{B}^{B'}$.

Teorema 10.8

Se V tem dimensão finita, $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ e $B' = \{b'_1, \ldots, b'_n\}$ são bases de V, então existe única matriz $P_{B'}^{B} \in M_n(\mathbb{R})$ inversível tal que $[v]_{B'} = P_{B'}^{B}[v]_B$. Ademais, $\left(P_{B'}^{B}\right)^{-1} = P_{B}^{B'}$.

Definição 10.9

A matriz $P_{B'}^{B}$ como no Teorema 10.8 se chama **matriz mudança de base de B para B'**.

Teorema 10.8

Se V tem dimensão finita, $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ e $B' = \{b'_1, \ldots, b'_n\}$ são bases de V, então existe única matriz $P^B_{B'} \in M_n(\mathbb{R})$ inversível tal que $[v]_{B'} = P^B_{B'}[v]_B$. Ademais, $\left(P^B_{B'}\right)^{-1} = P^{B'}_B$.

Definição 10.9

A matriz $P^B_{B'}$ como no Teorema 10.8 se chama **matriz mudança de base de B para B'**.

Exemplo 10.10

Calcule a matriz P^B_C do Exemplo 10.6.

Exemplo 10.11

Dado um polinômio $p(x) = bx^2 + cx + d \in \mathcal{P}_2(\mathbb{R})$, a derivada de $p(x)$ é dado pelo polinômio $p'(x) = 2bx + c$. Definimos também a derivada segunda $p''(x)$ do polinômio $p(x)$ pela igualdade $p''(x) = 2b$. Sejam $q(x) = 2 + 2x + 2x^2$, $\alpha \in \mathbb{R}$ e as bases $B = \{1, x - \alpha, (x - \alpha)^2\}$ e $C = \{1, x, x^2\}$ de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$. Encontre o polinômio de Taylor de $q(x)$. Isto é, escreva $q(x)$ como combinação linear dos elementos de B.

Muito obrigado pela atenção.